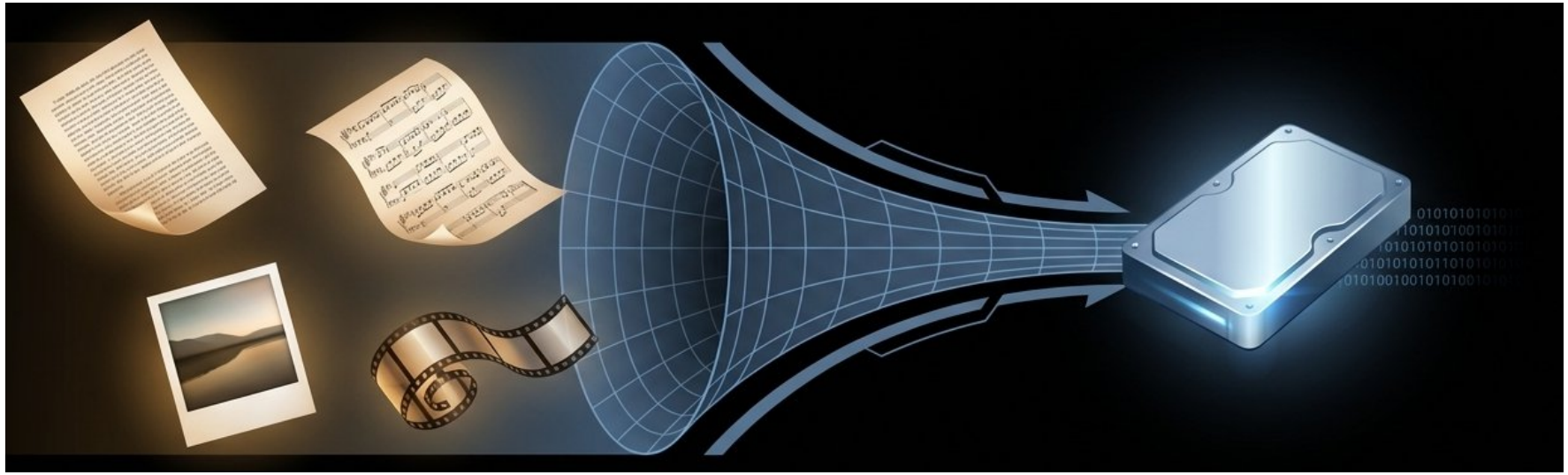
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GÉNÉRALE



PLAN

1. Introduction
2. Définition de la numérisation
3. Définition du multimédia
4. Codage de l’information
5. Pourquoi numériser ?
6. Métiers et domaines utilisant la numérisation

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Définir les différents types de signaux ainsi que le processus de numérisation (échantillonnage et quantification).
- Définir la multimédia et comprendre la représentation numérique de l'information et le rôle du codage.
- Identifier les besoins et les applications de la numérisation dans différents métiers et domaines.

INTRODUCTION

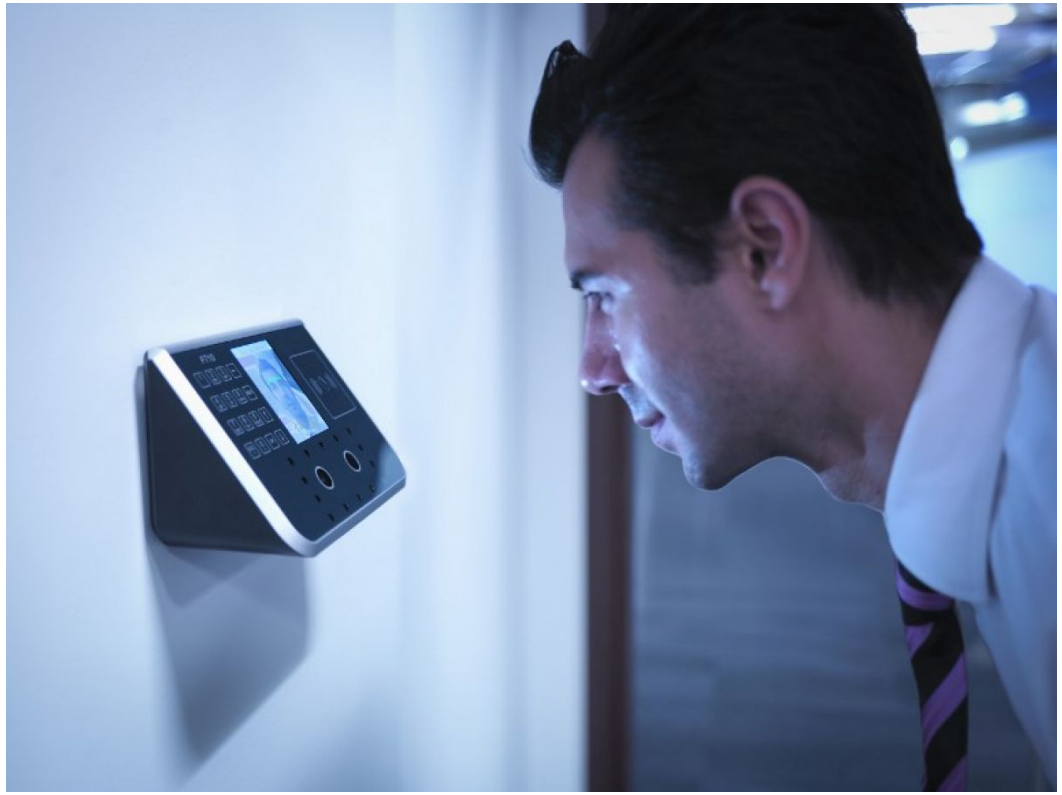
- Dans le monde réel, l'information peut prendre différentes formes :

Texte • Image • Son • Vidéo • Mesure physique

Comment une information peut-elle être représentée sous forme numérique ?

INTRODUCTION

Comment une caméra peut-elle transformer
un visage du monde réel en données numériques
suffisamment représentatives pour permettre
à un ordinateur de le reconnaître ?



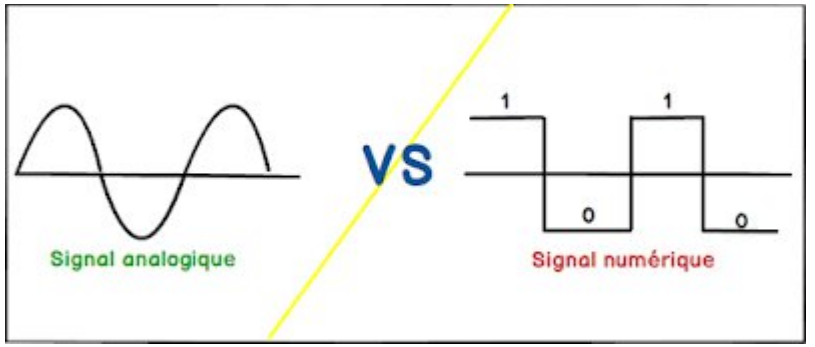
INTRODUCTION

Chaîne d'acquisition, de numérisation et de traitement de l'information



- température
- humidité
- image
- son

- capteur de température
- capteur d'humidité
- caméra
- microphone



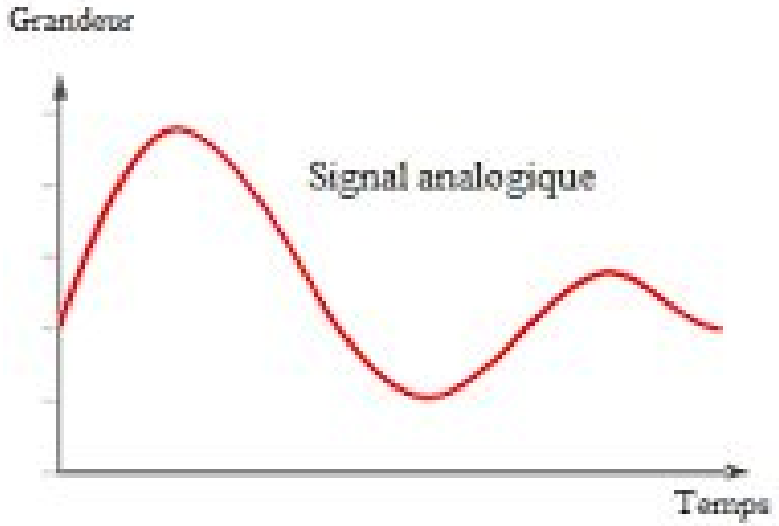
- Régulation de température
- irrigation automatique
- reconnaissance facial
- traduction vocal

TYPE DE SIGNAL

SIGNAL ANALOGIQUE

- Un **signal analogique** est un signal dont les valeurs varient de façon **continue** à la fois dans le temps (ou l'espace) et en amplitude.

Exemple simple : la tension électrique produite par un microphone qui capte une voix varie de façon continue.



TYPE DE SIGNAL

SIGNAL NUMÉRIQUE

- Un signal réel est continu (infinité de valeurs et d'instants/positions) ; la numérisation le rend exploitable par un ordinateur grâce à l'**échantillonnage** (positions/instants discrets) et la **quantification** (valeurs discrètes), donnant ainsi un signal numérique.

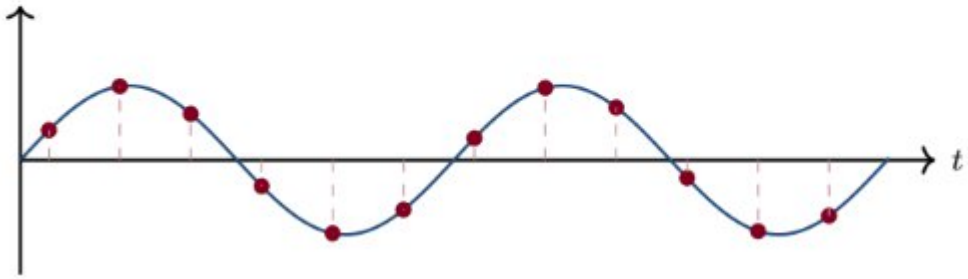
NUMÉRISATION
ÉCHANTILLONNAGE

L'échantillonnage consiste à relever la valeur d'un signal à des instants ou à des positions discrètes.

Les valeurs sont prises à des instants régulièrement espacés dans de nombreuses applications.

Si la fréquence d'échantillonnage est fe, la période d'échantillonnage est :

$$T_e = \frac{1}{f_e}.$$



NUMÉRISATION
QUANTIFICATION

La quantification consiste à remplacer chaque valeur d'amplitude du signal échantillonné par une valeur appartenant à un ensemble fini de niveaux de quantification prédéfinis.

- la quantification intervient **après l'échantillonnage** ;
- elle agit sur la **valeur d'amplitude** de chaque échantillon ;
- les amplitudes sont remplacées par des **valeurs discrètes** ;
- le nombre de niveaux est **fini et fixé à l'avance**.
- Par exemple : pour N bits ⇒ 2^N niveaux de quantification.

SIGNAL ANALOGIQUE VS NUMÉRIQUE

Caractéristique	Signal Analogique	Signal Numérique
Nature de la variation	Continue en temps et en amplitude	Discrète (suite de nombres binaires)
Sensibilité au bruit	Élevée (dégradation progressive)	Très faible (immunité forte)
Reproductibilité	Perte de qualité à chaque copie	Duplication exacte et sans perte
Stockage & Traitement	Matériel physique dédié et rigide	Processeurs (DSP/CPU) et mémoire

DÉFINITION DU MULTIMÉDIA

Le Multimédia :

- C'est la concaténation de deux termes :

multiples + média

Media = medium/milieu de diffusion de l'information

Media vient du pluriel du mot latin « medium » : lieu exposé aux regards de tous

En informatique : C'est la coexistence sur un même support de plusieurs médias (texte, son, image, vidéo)

La manipulation (éventuellement interactive) de ces informations se fait à l'aide d'un outil informatique (ordinateur, camera, CD, microphone, etc)

Les informations sont regroupées exclusivement sous un format numérique

L'être humain est multimédia



Le message principal

Par sa nature et grâce à ses sens, l'être humain est un récepteur multimédia.

L'objectif technologique

Le système multimédia n'invente rien ; il tente de reproduire la richesse de nos canaux perceptifs naturels afin de maximiser l'impact du message.

TYPES DE DONNÉES

Plusieurs modes de représentation des données multimédia sont possibles :

- Le texte : la saisie de texte peut se faire de différentes manières dont les plus communes sont la saisie au moyen
- Les données de type graphique comme des images fixes ou des séquences vidéo
- Les données de type sonore : le son est une information sous forme de sensation auditive engendrée par une vibration

TYPES DE DONNÉES

1D : u(t)	 Ex: Un signal sonore continu capté sur un axe temporel.
2D : u(x,y)	 Ex: Une image statique en niveaux de gris définie par sa largeur et sa hauteur.
3D : u(x,y,z) ou u(x,y,t)	 Ex: Un scan médical tridimensionnel (z) ou un film où le temps (t) ajoute la 3ème dimension à l'image.

CODAGE BINAIRE

Le **codage binaire** consiste à représenter une valeur numérique déjà obtenue par échantillonnage et quantification, ou déjà discrète comme un caractère de texte, par une suite de 0 et de 1 (un mot binaire).

Exemple

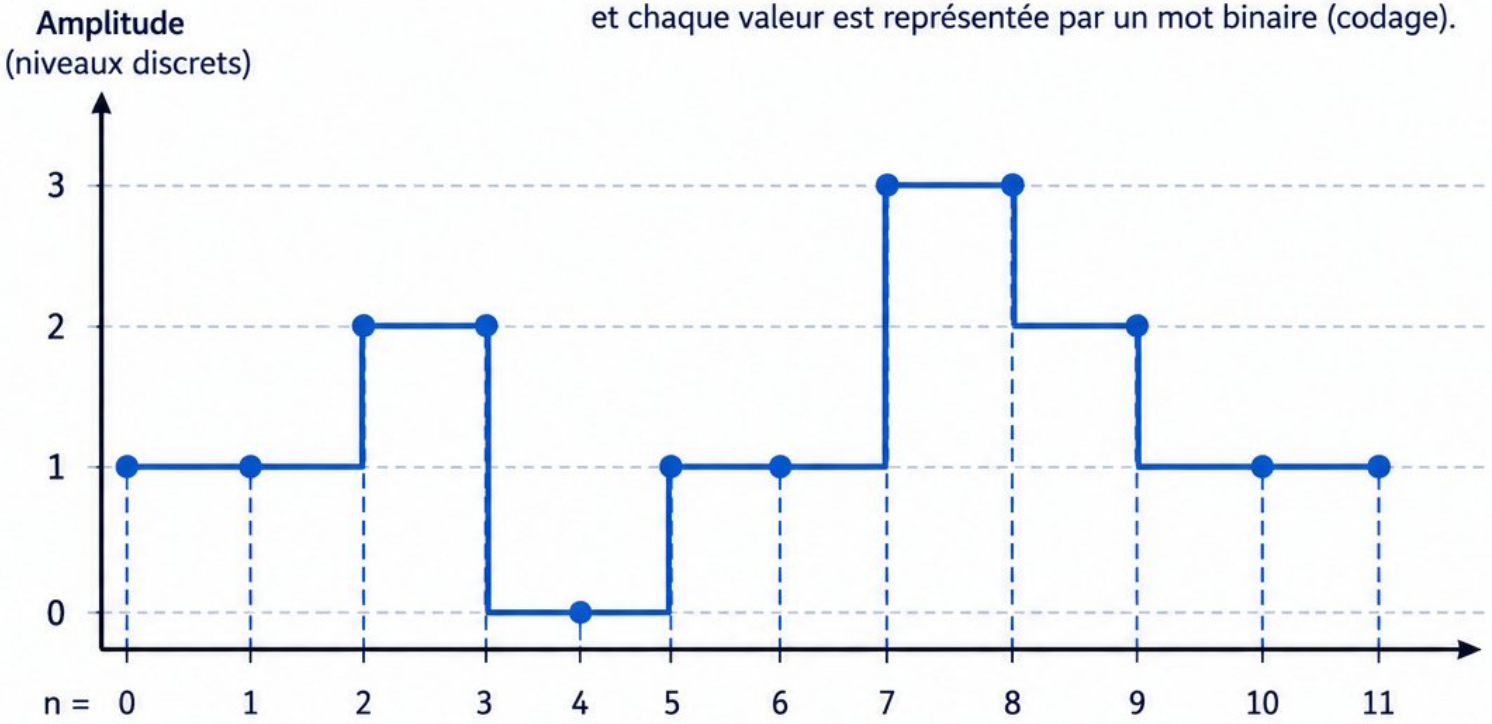
Dans le codage ASCII, la lettre `A` correspond à la valeur décimale 65.
En binaire :

$$65 = 01000001_2.$$

La suite de bits représente alors le caractère `A`.

Signal numérique codé en binaire

Le signal est défini à des instants discrets, ses valeurs sont issues d'un ensemble fini de niveaux et chaque valeur est représentée par un mot binaire (codage).

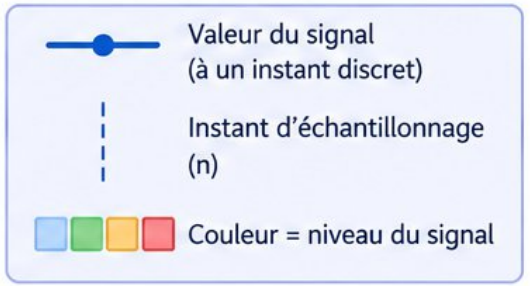


Codage binaire des niveaux

On associe à chaque niveau un mot binaire sur 2 bits (ici, 4 niveaux : 0, 1, 2, 3).

Niveau (valeur)	Mot binaire (2 bits)
0	00
1	01
2	10
3	11

n (instant)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Valeur du signal (non codée)	1	1	2	2	0	1	1	3	3	2	1	1
Code binaire (2 bits)	01	01	10	10	00	01	01	11	11	10	01	01



Ce schéma illustre un signal numérique codé en binaire :
les valeurs sont des nombres discrets (0, 1, 2, 3) et chaque valeur est représentée par un mot binaire (00, 01, 10, 11).

EXEMPLE

1 Photo papier



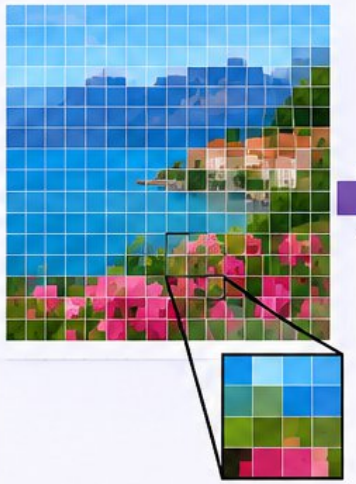
Une image existe sous forme analogique sur un support papier (photo, dessin, document...).

2 Numérisation



Un scanner (ou un appareil photo numérique) convertit l'image en une représentation numérique, en découpant le document en petits points (pixels).

3 Image numérique



L'image est représentée par une grille de pixels. Chaque pixel contient une valeur de couleur.

4 Codage en bits

Exemple d'un pixel en couleur (RGB) :

R = 255 V = 0 B = 0 (rouge)

11111111 00000000 00000000
(24 bits)

Chaque pixel est codé en bits :

- Rouge (255, 0, 0)
  → 11111111 00000000 00000000
- Vert (0, 255, 0)
  → 00000000 11111111 00000000
- Bleu (0, 0, 255)
  → 00000000 00000000 11111111

Les informations de couleur sont converties en une suite de bits (0 et 1) selon un format de codage (ex. RGB).

5 Stockage et traitement par ordinateur

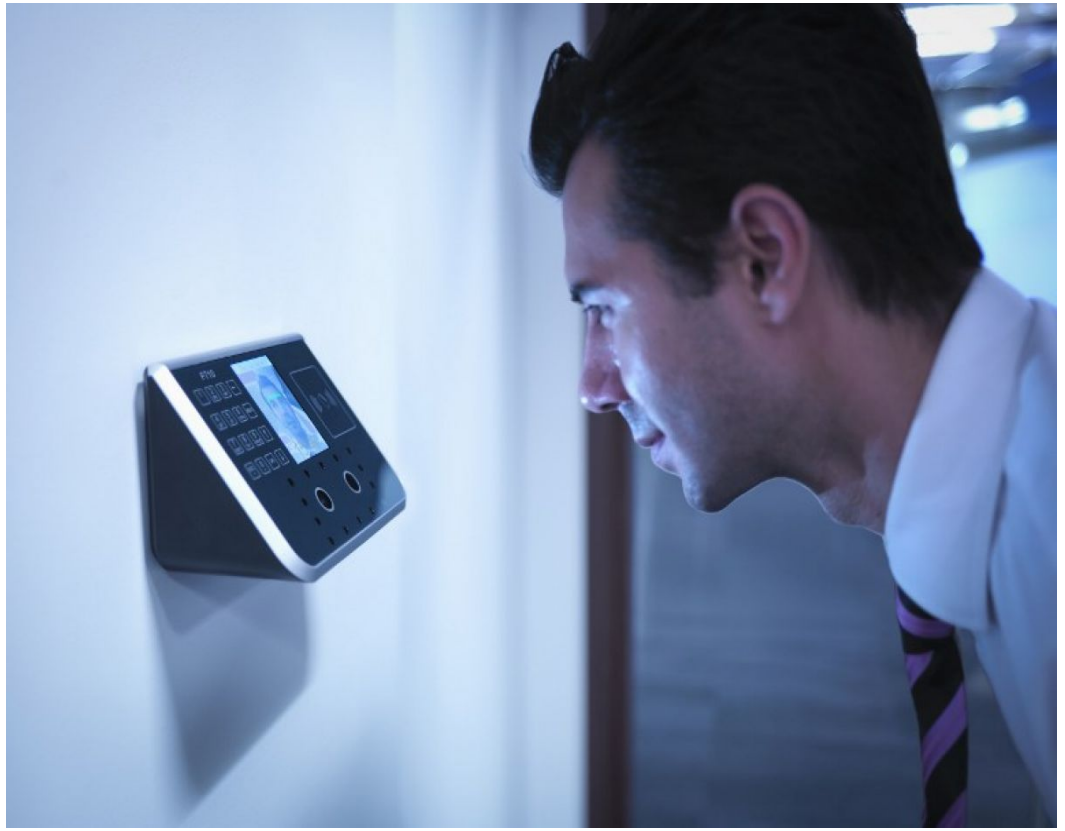


L'image numérique est stockée dans un fichier (JPG, PNG, BMP...) et peut être traitée par un ordinateur (modification, retouche, visualisation, etc.).

EXEMPLE

Une caméra transforme un visage réel en données numériques en convertissant la lumière réfléchie par le visage en signal électrique, puis en discrétisant l'information par échantillonnage et quantification.

L'image obtenue devient alors un tableau de valeurs numériques que l'ordinateur peut stocker, traiter et analyser pour effectuer une reconnaissance faciale.



BESOIN



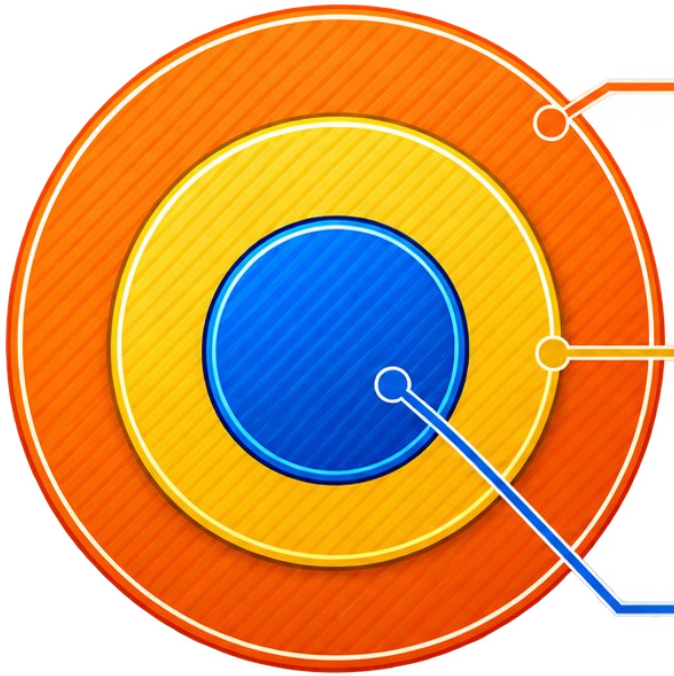



SAMSUNG
9:02 AM
Phone
Readers Hub
Navigation
Camera
Places
Music
Video
Calendar
Thinkfree
Market
Browser
Applications
Email



L'INTERACTIVITÉ MULTIMÉDIA

Les 3 Couches de l'Interactivité



Noyau (L'Hypermédia)

La structure interne. L'ensemble des **liaisons hypertextes (arborescence)** qui offrent différents itinéraires de navigation à l'utilisateur.

Couche Intermédiaire (L'Interface Graphique)

Le **traducteur**. Les éléments visuels (boutons, menus) qui facilitent le dialogue cognitif Homme-Machine.

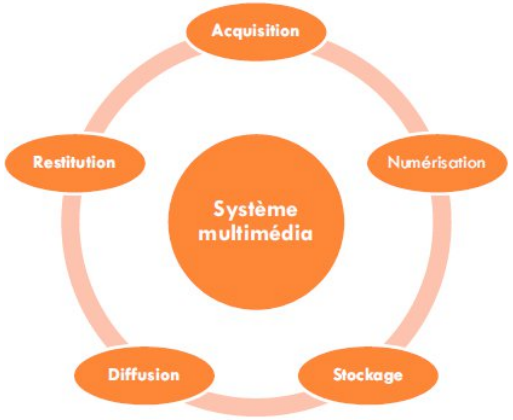
Couche Externe (Le Périphérique)

Le point de contact physique. Écran, souris, clavier, interfaces tactiles.

LES MÉTIERS

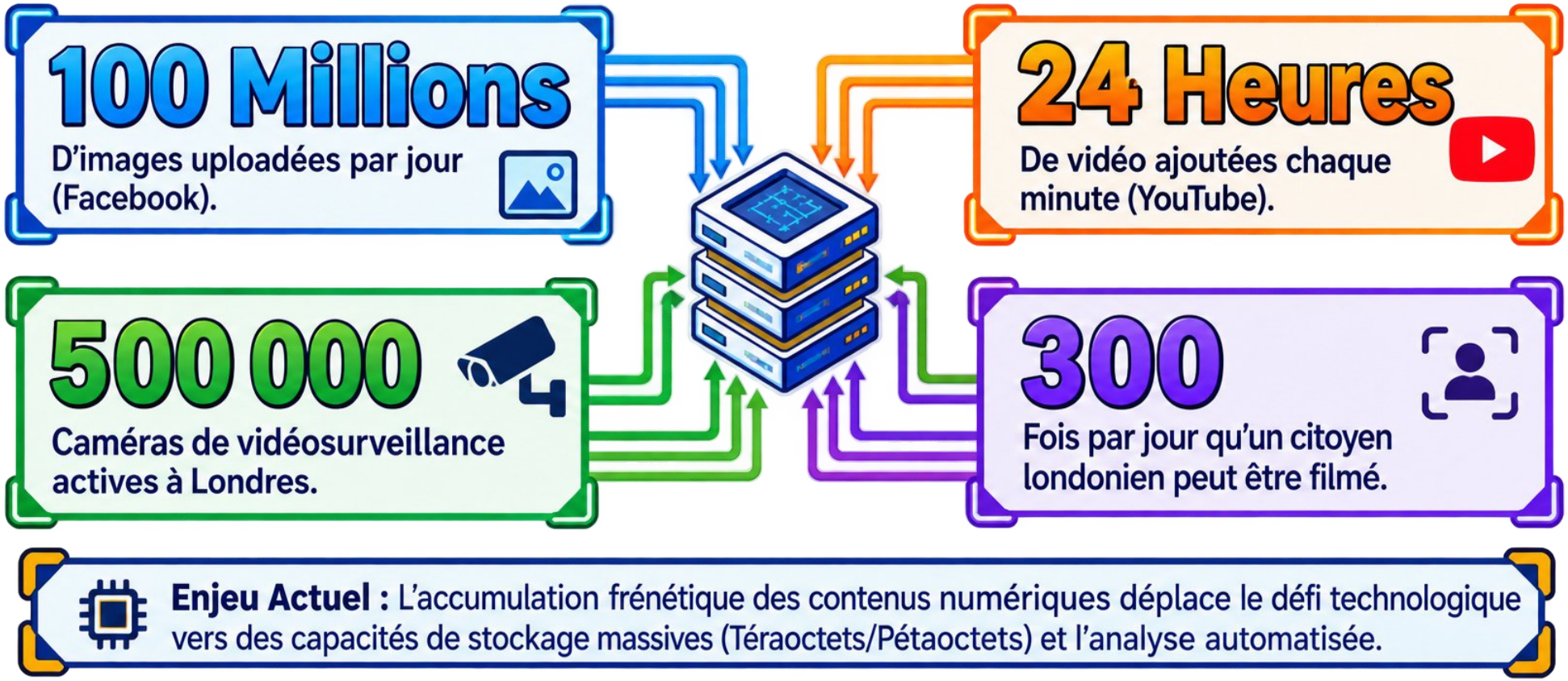
- Création Visuelle & Animation : Infographiste, Animateur 3D, Webdesigne
- Production Audiovisuelle & Média : Monteur vidéo, Journaliste, Concepteur de sites Web
- Ingénierie & Systèmes : Développeur d'applications multimédias,

LE CYCLE VIE DES DONNÉES

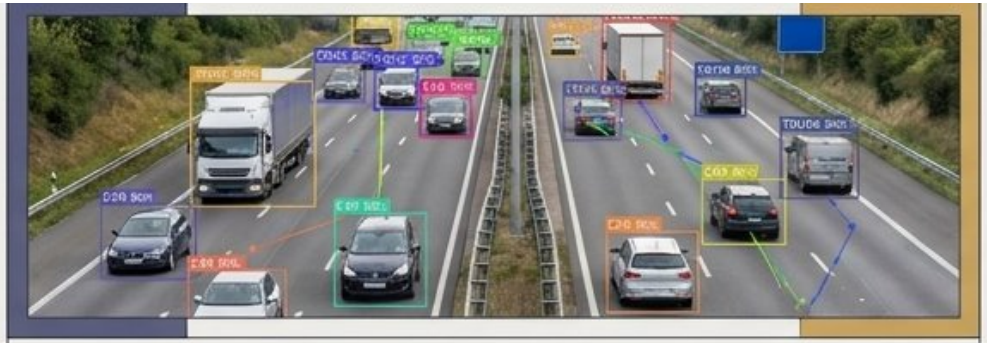


- L'ordinateur est à la fois l'outil de :
  - Acquisition
  - Traitement
  - Stockage
  - Diffusion par un périphérique de sortie ou transmission (LAN, sans-fil, …)

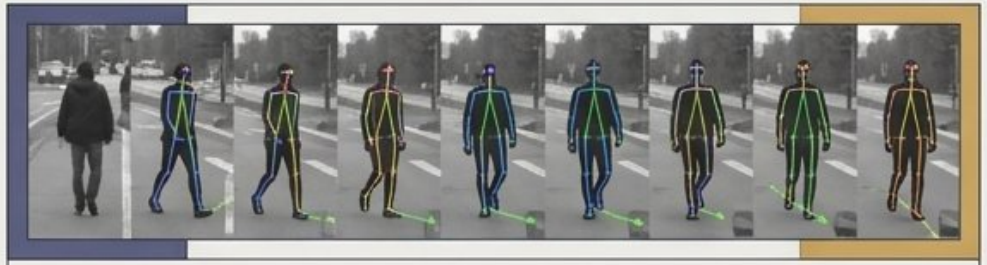
DOMAINE D'APPLICATION



DOMAINE D’APPLICATION



Détection et Tracking : Identification d'objets (véhicules).

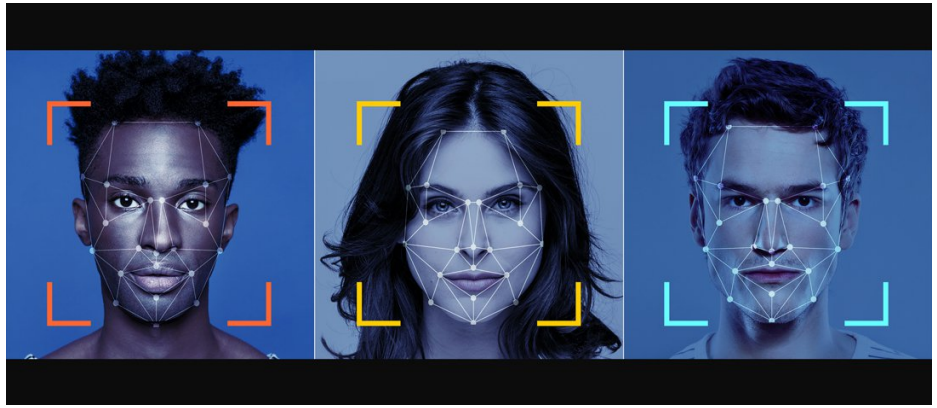


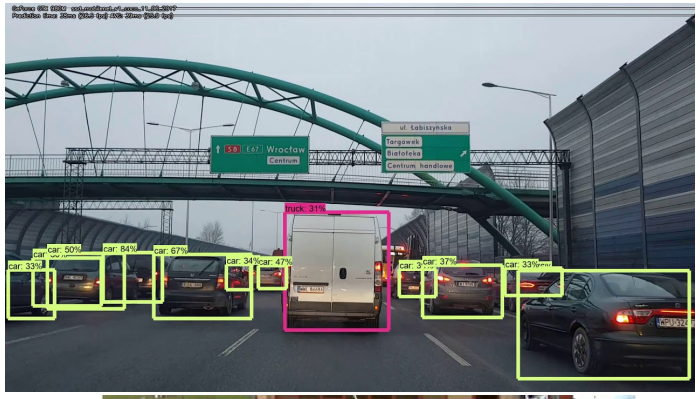
Biométrie & Suivi : Suivi de la pose et mouvements piétons.



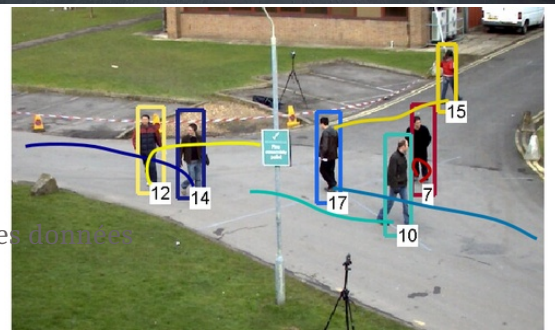
Reconstruction 3D & Sécurité : Interprétation spatiale avancée et analyse faciale.

DOMAINE D'APPLICATION



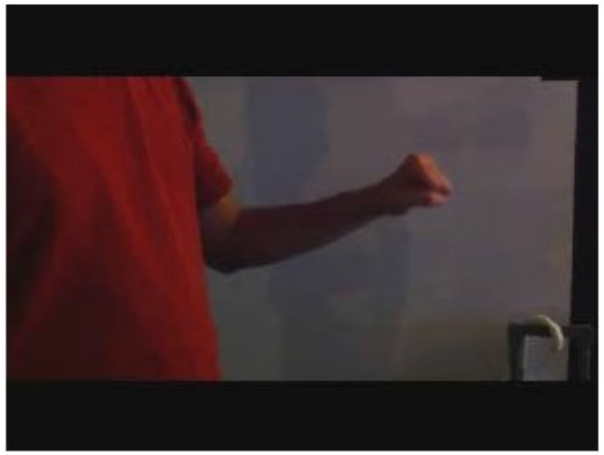


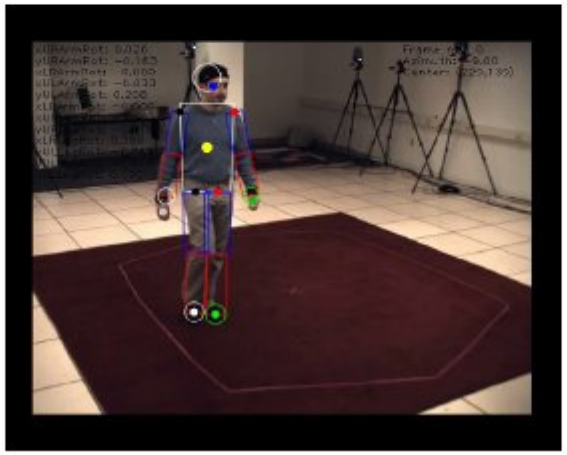




- Reconnaissance visages
- Détection des objets
- Biométrie

DOMAINE D'APPLICATION







- Tracking de la pose
- Segmentation
- Reconstruction 3D
- Expressions faciales,

DOMAINE D'APPLICATION



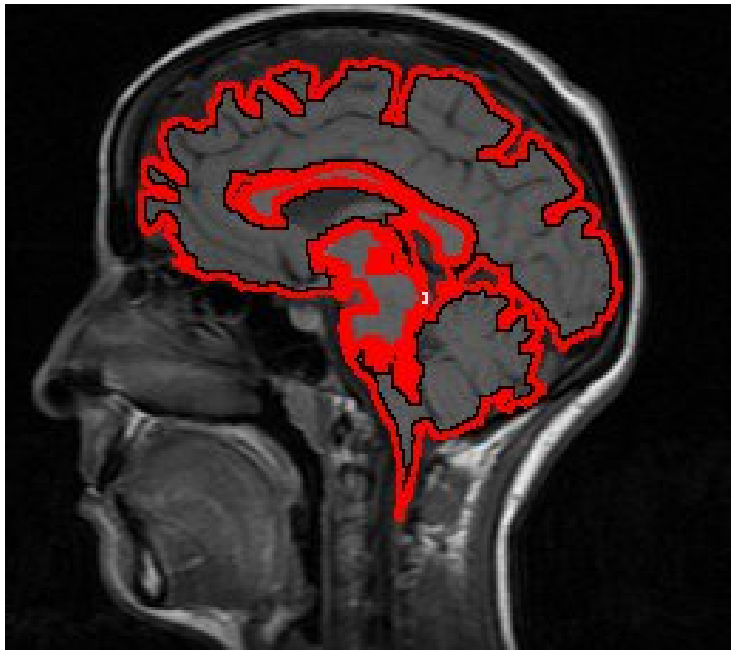


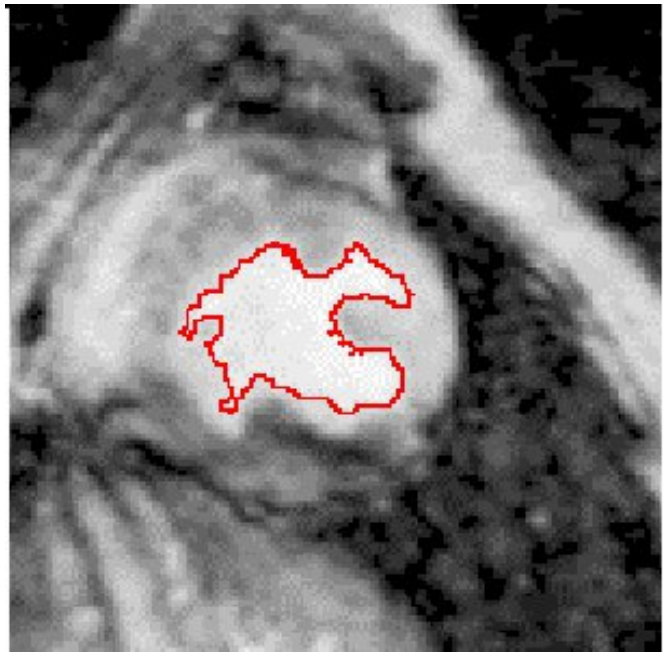




- Sécurité : biométrie (empreintes), vidéosurveillance
- Internet : commerce électronique
- Bases d'images médicales
- Les caméras sont partout : à London, "il y a au moins 500 000 cameras dans la ville, et une étude a montre que dans un seul jour, une personne pourrait atteindre d'être filme 300 fois

DOMAINE D’APPLICATION

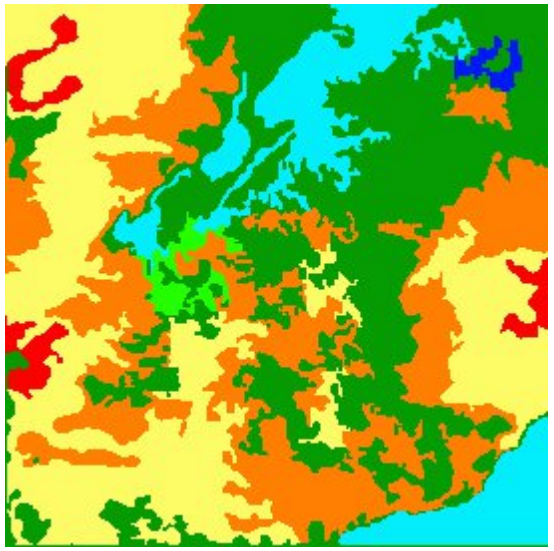


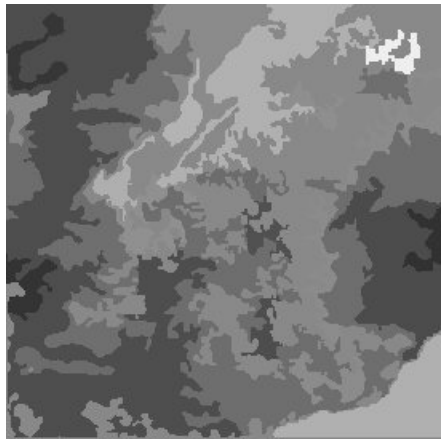


Imagerie Médicale (détection de zones)

DOMAINE D'APPLICATION







Images
Satellitaires
(segmentation)

DOMAINE D'APPLICATION

Synthèse parole

- Répondeur automatique
- Traduction vocale
- Lecture document texte pour les non-voyants